

EFEKTIVITAS SKRINING PET DAN SPECT CT DALAM DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA

Sarah Intan Nafitri¹

¹ Teknik Rekayasa Elektromedis, Politeknik Kesehatan Jakarta II, Jakarta Selatan
p22030124068@poltekkesjkt2.ac.id

ABSTRAK

Abstrak

Kanker payudara merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker pada wanita di seluruh dunia. Deteksi dini berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi dan angka kelangsungan hidup pasien. Selain metode konvensional seperti mammografi, perkembangan teknologi pencitraan kedokteran nuklir telah menghadirkan Positron Emission Tomography (PET) dan Single Photon Emission Computed Tomography yang dikombinasikan dengan Computed Tomography (SPECT/CT) sebagai metode pencitraan yang mampu memberikan informasi metabolik dan fungsional jaringan. Tujuan paper ini adalah menelaah efektivitas PET dan SPECT/CT dalam deteksi dini kanker payudara berdasarkan berbagai studi dan literatur ilmiah. Metode yang digunakan berupa kajian literatur dari artikel ilmiah, jurnal, dan review terkait penggunaan PET dan SPECT/CT pada kanker payudara. Hasil kajian menunjukkan bahwa PET dan SPECT/CT memiliki keunggulan dalam mendeteksi aktivitas metabolik sel kanker serta membantu penentuan stadium penyakit. Namun, sensitivitasnya masih terbatas untuk mendeteksi lesi primer berukuran kecil (<1 cm) sehingga belum dapat menggantikan mammografi sebagai metode skrining utama. Dengan demikian, PET dan SPECT/CT lebih tepat digunakan sebagai modalitas pelengkap dalam diagnosis, staging, dan evaluasi terapi kanker payudara.

Kata kunci: Kanker Payudara, PET, SPECT/CT, Deteksi Dini, Pencitraan Nuklir.

PENDAHULUAN

Kanker payudara merupakan salah satu masalah kesehatan global yang memiliki dampak signifikan terhadap angka morbiditas dan mortalitas pada perempuan. Menurut data epidemiologi global, kanker payudara merupakan jenis kanker yang paling sering didiagnosis pada wanita dan menjadi salah satu penyebab utama kematian akibat kanker di dunia [1]. Tingginya angka kejadian kanker payudara dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko, termasuk usia, faktor genetik, paparan hormon, gaya hidup, obesitas, dan riwayat keluarga yang memiliki penyakit serupa [2].

Keberhasilan terapi kanker payudara sangat dipengaruhi oleh stadium penyakit saat pertama kali didiagnosis. Pasien yang terdiagnosis pada stadium awal memiliki peluang kesembuhan yang lebih tinggi dibandingkan pasien yang baru terdiagnosis pada stadium lanjut (Hendrick et al., 2021). Oleh karena itu, deteksi dini menjadi strategi penting dalam menurunkan angka kematian akibat kanker payudara. Saat ini mammografi masih menjadi metode skrining standar yang direkomendasikan oleh berbagai organisasi kesehatan karena terbukti mampu menurunkan mortalitas akibat kanker payudara [3].

Meskipun demikian, teknik pencitraan konvensional pada umumnya berfokus pada perubahan anatomi jaringan. Pada kenyataannya, proses transformasi sel normal menjadi sel

kanker diawali oleh perubahan molekuler dan metabolik yang terjadi jauh sebelum terbentuknya massa tumor yang dapat diamati secara radiologis [4]. Keterbatasan inilah yang mendorong berkembangnya teknologi pencitraan molekuler dalam bidang kedokteran nuklir.

Positron Emission Tomography (PET) merupakan salah satu modalitas pencitraan molekuler yang paling banyak digunakan dalam onkologi modern. Pada kanker payudara, PET umumnya menggunakan radiofarmaka ¹⁸F-Fluorodeoxyglucose (¹⁸F-FDG) yang memanfaatkan peningkatan metabolisme glukosa pada sel kanker untuk menghasilkan citra metabolik [4]. Selain PET, Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) juga banyak digunakan dalam pencitraan kedokteran nuklir. Integrasi antara SPECT dan Computed Tomography (CT) menghasilkan sistem hibrida SPECT/CT yang mampu memberikan informasi anatomi dan fisiologis secara bersamaan sehingga meningkatkan akurasi diagnosis [5].

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan PET dan SPECT/CT pada kanker payudara mengalami perkembangan yang signifikan. Kedua modalitas tersebut mampu mendeteksi aktivitas biologis abnormal sebelum muncul perubahan anatomi yang jelas serta berperan penting dalam penentuan stadium penyakit dan evaluasi metastasis [5]. Namun demikian, efektivitas PET dan SPECT/CT sebagai metode skrining primer masih menjadi perdebatan karena sensitivitasnya terhadap lesi berukuran kecil masih lebih rendah dibandingkan mammografi dan MRI [6].

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review). Data diperoleh dari jurnal internasional, artikel review, dan publikasi ilmiah yang membahas penggunaan PET dan SPECT/CT pada deteksi kanker payudara. Sumber literatur berasal dari database PubMed, MDPI, Springer, dan jurnal kedokteran nuklir yang dipublikasikan antara tahun 2005–2026.

Kriteria inklusi meliputi artikel yang membahas prinsip kerja PET dan SPECT/CT, sensitivitas dan spesifisitas diagnostik, efektivitas dalam deteksi dini kanker payudara, serta peran klinis kedua modalitas tersebut. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi keunggulan, keterbatasan, dan aplikasi klinis PET dan SPECT/CT.

HASIL

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa PET dan SPECT/CT memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan informasi fisiologis dan metabolik yang tidak dapat diperoleh melalui pencitraan anatomi konvensional [5]. Modalitas PET/CT menggunakan radiofarmaka ¹⁸F-FDG dapat mendeteksi peningkatan metabolisme glukosa yang merupakan karakteristik utama banyak jenis kanker, termasuk kanker payudara [4].

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa PET/CT memiliki sensitivitas yang tinggi dalam mendeteksi metastasis regional maupun metastasis jauh. Modalitas ini sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi keterlibatan kelenjar getah bening aksila, metastasis tulang, hati, paru-paru, dan organ lainnya yang sering menjadi lokasi penyebaran kanker payudara [7]. Selain itu, PET/CT juga mampu mengevaluasi respons terapi lebih awal dibandingkan CT atau MRI karena perubahan metabolik dapat diamati sebelum terjadi perubahan ukuran tumor [8].

Pada sisi lain, SPECT/CT menunjukkan manfaat yang signifikan dalam pemetaan sentinel lymph node dan evaluasi penyebaran limfatik kanker payudara. Integrasi CT meningkatkan kemampuan lokalisasi lesi dibandingkan pencitraan SPECT konvensional sehingga memberikan informasi yang lebih akurat bagi ahli bedah dan onkolog [9].

Walaupun memiliki berbagai keunggulan, PET/CT masih memiliki keterbatasan dalam mendeteksi lesi primer yang berukuran kecil. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sensitivitas PET menurun pada lesi dengan ukuran kurang dari 1 cm akibat keterbatasan resolusi spasial dan efek partial volume [6]. Selain itu, proses inflamasi dan infeksi juga dapat menyebabkan peningkatan uptake FDG sehingga menghasilkan hasil positif palsu (Boellaard, 2009).

Keterbatasan lainnya adalah biaya pemeriksaan yang relatif tinggi serta kebutuhan fasilitas radiofarmasi yang kompleks. Hal ini menyebabkan penggunaan PET sebagai metode skrining populasi secara luas masih belum memungkinkan di banyak negara berkembang [5].

PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa PET dan SPECT/CT menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan modalitas pencitraan konvensional. Mammografi, ultrasonografi, dan MRI berfokus pada identifikasi perubahan anatomi, sedangkan PET dan SPECT/CT menilai perubahan metabolik dan fisiologis yang terjadi pada tingkat seluler [7], [10]. Oleh karena itu, kedua modalitas tersebut mampu memberikan informasi tambahan yang sangat penting dalam diagnosis kanker payudara.

Keunggulan utama PET terletak pada kemampuannya mendeteksi peningkatan metabolisme glukosa yang terjadi pada sel kanker. Peningkatan aktivitas metabolik ini dapat diamati sebelum terbentuknya perubahan anatomi yang signifikan sehingga berpotensi meningkatkan akurasi diagnosis dan evaluasi terapi [4], [8]. Selain itu, PET/CT juga terbukti memiliki nilai yang tinggi dalam proses staging dan restaging kanker payudara karena kemampuannya mendeteksi metastasis secara sistemik [11].

Namun demikian, sensitivitas PET terhadap lesi berukuran kecil masih menjadi keterbatasan utama. Mammografi tetap lebih unggul dalam mendeteksi mikrokalsifikasi dan lesi primer stadium sangat dini, terutama pada program skrining populasi umum [3]. Oleh karena itu, berbagai pedoman internasional masih menempatkan mammografi sebagai metode skrining utama kanker payudara [12].

SPECT/CT menawarkan keunggulan berupa biaya yang relatif lebih rendah dan ketersediaan yang lebih luas dibandingkan PET. Selain itu, teknologi ini sangat bermanfaat dalam pemetaan sentinel lymph node yang merupakan komponen penting dalam evaluasi penyebaran kanker payudara [13]. Integrasi informasi anatomi dan fungsional yang diberikan oleh SPECT/CT meningkatkan akurasi diagnosis serta membantu perencanaan tindakan bedah yang lebih tepat [5].

Perkembangan teknologi pencitraan nuklir menunjukkan prospek yang menjanjikan. Pengembangan radiofarmaka spesifik terhadap reseptor estrogen, HER2, dan biomarker molekuler lainnya berpotensi meningkatkan sensitivitas serta spesifisitas diagnosis [7]. Selain itu, Positron Emission Mammography (PEM) dan integrasi kecerdasan buatan dalam analisis citra diperkirakan akan semakin meningkatkan kemampuan deteksi kanker payudara stadium dini pada masa mendatang [6], [14].

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa PET dan SPECT/CT memiliki nilai klinis yang tinggi dalam diagnosis, staging, evaluasi metastasis, dan monitoring terapi kanker payudara. Meskipun demikian, kedua modalitas tersebut belum dapat menggantikan mammografi sebagai metode skrining primer karena keterbatasan sensitivitas terhadap lesi kecil, biaya yang tinggi, serta kebutuhan infrastruktur yang kompleks [15], [16].

KESIMPULAN

PET dan SPECT/CT merupakan modalitas pencitraan kedokteran nuklir yang memberikan informasi metabolik dan fungsional penting dalam diagnosis kanker payudara. Kedua metode memiliki keunggulan dalam mendeteksi aktivitas biologis sel kanker, menilai penyebaran penyakit, dan memantau respons terapi. Namun, sensitivitas yang terbatas terhadap lesi berukuran kecil, biaya tinggi, dan paparan radiasi menyebabkan PET dan SPECT/CT belum direkomendasikan sebagai metode skrining primer untuk deteksi dini kanker payudara. Oleh karena itu, PET dan SPECT/CT lebih efektif digunakan sebagai pemeriksaan komplementer yang mendukung diagnosis dan penatalaksanaan kanker payudara secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Sung, J. Ferlay, R. L. Siegel, and others, "Global Cancer Statistics 2020," *CA Cancer J. Clin.*, vol. 71, no. 3, pp. 209–249, 2021.
- [2] American Cancer Society, "Breast Cancer Facts & Figures 2024–2025," 2024, *American Cancer Society, Atlanta, GA*.
- [3] L. Moy, S. L. Heller, L. Bailey, and others, "ACR Appropriateness Criteria Breast Cancer Screening," *Journal of the American College of Radiology*, vol. 14, no. 11, pp. S383–S390, 2017.
- [4] D. A. Mankoff, L. K. Dunnwald, and J. R. Gralow, "PET Imaging in Breast Cancer," *Journal of Nuclear Medicine*, vol. 57, no. Supplement 1, pp. 16S–21S, 2016.
- [5] Y. Li, H. Zhang, X. Wang, and J. Chen, "Radionuclide-Based Imaging of Breast Cancer: State of the Art," *Cancers (Basel)*, vol. 13, no. 21, p. 5459, 2021.
- [6] D. Groheux, A. Cochet, O. Humbert, J.-L. Alberini, E. Hindié, and D. Mankoff, "State of the Art in PET/CT in Breast Cancer: A Review," *J. Clin. Med.*, vol. 12, no. 3, p. 968, 2022.
- [7] G. A. Ulaner, "Molecular Imaging in Breast Cancer," *Radiol. Clin. North Am.*, vol. 58, no. 5, pp. 779–790, 2020.
- [8] O. Hussein, M. Ahmed, A. El-Gazzar, and R. Hassan, "Advances in PET/CT Imaging for Breast Cancer," *J. Clin. Med.*, vol. 12, no. 13, p. 4537, 2023.
- [9] F. Bénard and E. Turcotte, "Imaging in Breast Cancer: Single-Photon Computed Tomography and Positron-Emission Tomography," *Breast Cancer Research*, vol. 7, no. 4, pp. 153–162, 2005.
- [10] S. Taneja, "Imaging in Breast Cancer: Recent Advances," *Indian Journal of Surgery*, vol. 80, no. 3, pp. 256–263, 2018.
- [11] D. Lother, M. Robert, E. Elwood, and others, "Imaging in Metastatic Breast Cancer: CT, PET/CT, MRI, WB-DWI, CCA: Review and New Perspectives," *Cancer Imaging*, vol. 23, no. 53, pp. 1–25, 2023.
- [12] National Comprehensive Cancer Network, "NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer," 2025, *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Plymouth Meeting, PA*.
- [13] Y. Yamamoto, Y. Nishiyama, T. Monden, and others, "Clinical Usefulness of PET/CT and SPECT/CT in Breast Cancer Management," *Ann. Nucl. Med.*, vol. 33, no. 4, pp. 249–261, 2019.
- [14] A. Jover, A. Fernández, M. Ruiz, and others, "Nuclear Medicine in Breast Cancer: Overview, Advances, and Outlook," *Revista de Senología y Patología Mamaria*, vol. 39, no. 2, p. 100760, 2026.
- [15] K. Warning, M. G. Hildebrandt, B. Kristensen, and M. Ewertz, "Utility of 18FDG-PET/CT in Breast Cancer Diagnostics: A Systematic Review," *Dan. Med. Bull.*, vol. 58, no. 7, p. A4289, 2011.
- [16] S. Weigel and W. Heindel, "The Role of MRI and Hybrid Imaging in Breast Cancer Detection," *Eur. J. Radiol.*, vol. 101, pp. 138–145, 2018.